القسم 2
انتقال الطاقة في النظام البيئي

نواتج التعلم

- التعرف على أنواع التغذية في الكائنات الحية.
- كيفية انتقال الطاقة في الكائنات الحية.
- التمييز بين السلاسل الغذائية و الشبكات الغذائية و الأهرام الغذائية.
- التمييز بين أنواع الأهرام الغذائية.

خروج

وزارة التربية و التعليم
مجلس تعليمي (3) 1
مدرسة الخالدية للتعليم الأساسي و الثانوي

مادة الأحياء

مبادىء علم البيئة

إعداد
الأستاذ: رضا زوحل

خروج

القسم 2
انتقال الطاقة في النظام البيئي

نواتج التعلم

- التعرف على أنواع التغذية في الكائنات الحية.
- كيفية انتقال الطاقة في الكائنات الحية.
- التمييز بين السلاسل الغذائية و الشبكات الغذائية و الأهرام الغذائية.

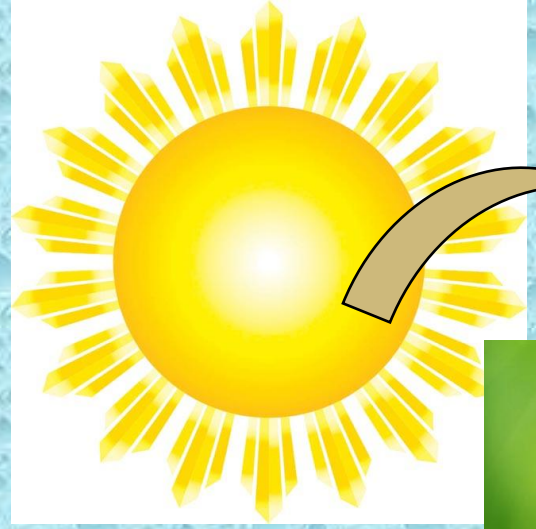
خروج

مفردات وجمل للمراجعة

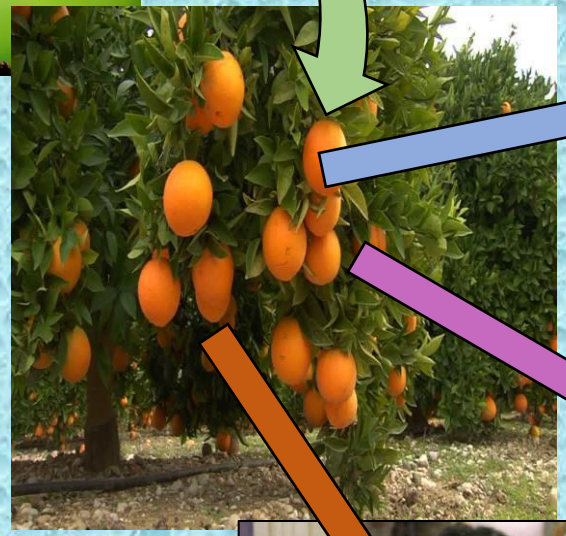
1- الدورة: سلسلة من الاحداث التي تجري في نمط متكرر ومنتظم تبدأ وتنتهي في نفس النقطة.

2- الشمس هي المصدر الأول والأساسي للطاقة.

3- تحصل الكائنات ذاتية التغذية على الطاقة وتوفرها لكل أفراد الشبكة الغذائية.



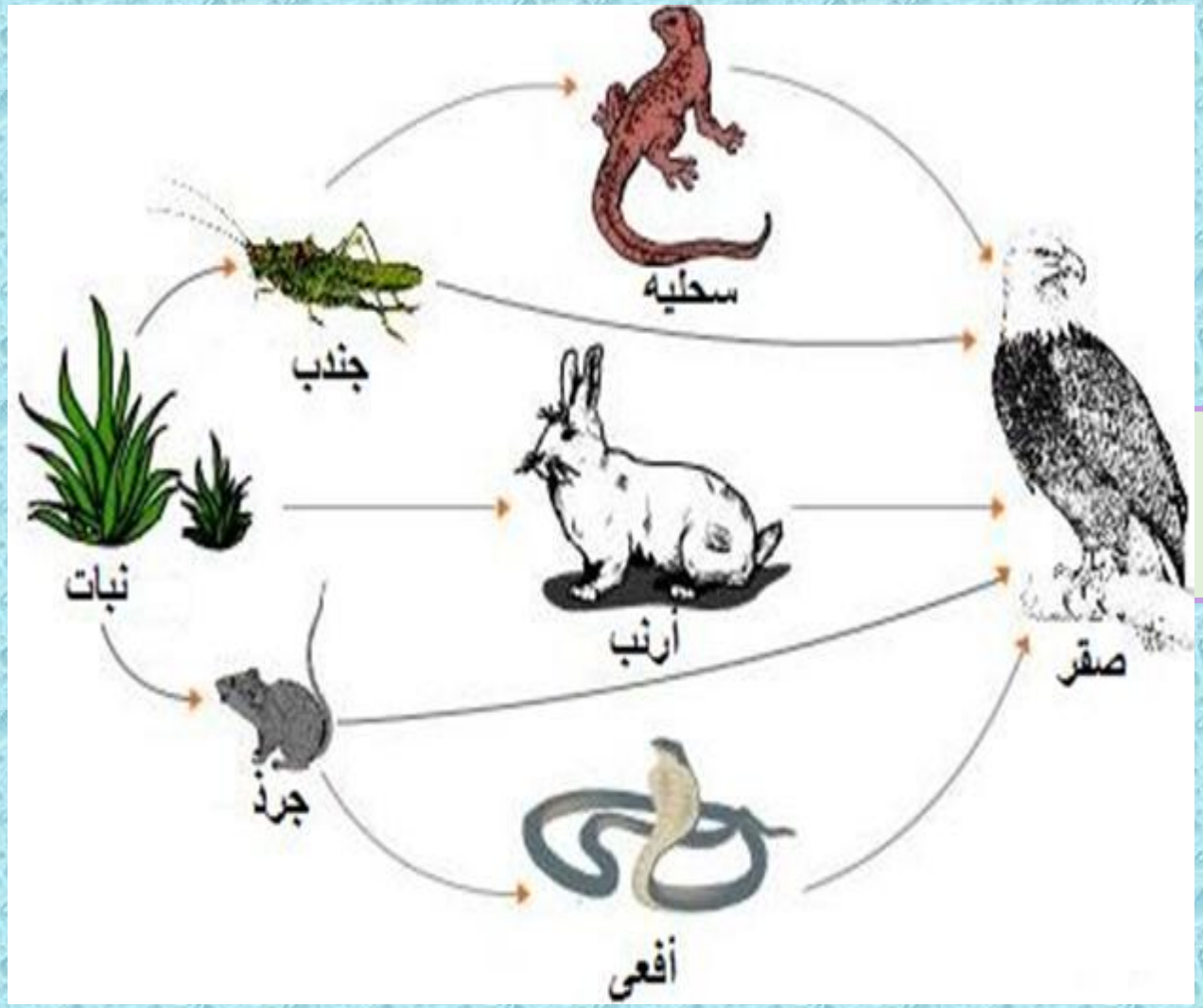












قسم 2: انتقال الطاقة في النظام البيئي

انتقال الطاقة في النظام البيئي

t edu.com
شركة تطوير للخدمات التعليمية
TATWEER COMPANY FOR EDUCATION SERVICES

وزارة التعليم
Ministry of Education



لماذا نحتـــاج الغـــذاء؟



كيف تنتقل الطاقة من النباتات الى الكائنات الحية الأخرى؟



أنواع التغذية

تغذية ذاتية

- ضوئية
- كيميائية

تغذية غير ذاتية

- آكلات النباتات
- آكلات اللحوم
- آكلات النباتات و اللحوم
- الكانسة
- المحللات

ما المنتجات والمستهلكات في نظام بيئي ما؟

ذاتية التغذية هي التي تنتج غذاءها بنفسها، وتسمى المنتجات الأولية، وهي أساس لكل الأنظمة البيئية لأنها توفر الطاقة لجميع الكائنات الحية الأخرى في النظام البيئي



غير ذاتى التغذية هو الذي يحصل على احتياجاته من الطاقة بالتهام كائنات حية أخرى، وتسمى المستهلكات

آكلات النباتات		
هي التي تتغذى على النباتات فقط		
البقرة والارنب والجراد		

التأكد من فهم النص: قارن وقابل بين أربعة أنواع مختلفة من الكائنات غير ذاتية التغذية؟

الإجابة: الكائنات ذاتية التغذية تصنع غذائها بنفسها، الكائنات **آكلة النباتات** تتغذى على الكائنات ذاتية التغذية، الكائنات **آكلة اللحوم** تتغذى على الكائنات آكلة النبات، الكائنات **متنوعة التغذية** تتغذى على الكائنات آكلة النبات والكائنات آكلة اللحوم، **الكانسات** تتغذى على الكائنات الميته.

الطائر المحاكي
متنوع التغذية





النبات ذاتي التغذية
و البقرة من آكلات الأعشاب



آكل نبات وآكل حيوان

■ **الشكل 11** إن هذا الوشق غير ذاتي التغذية وهو على وشك أن يلتهم مخلوقًا آخر غير ذاتي التغذية. ألا وهو الأيل.

حدّد تصنيفًا إضافيًا لكلا الحيوانين.

كائنات كانسه
هي التي تتغذى على أجزاء من المواد الميتة في النظام البيئي المواد المغذية الى التربة والهواء والماء لتعيد كائنات حية أخرى استخدامها
الديدان والعديد من الحشرات المائية التي تعيش في قاع الجداول

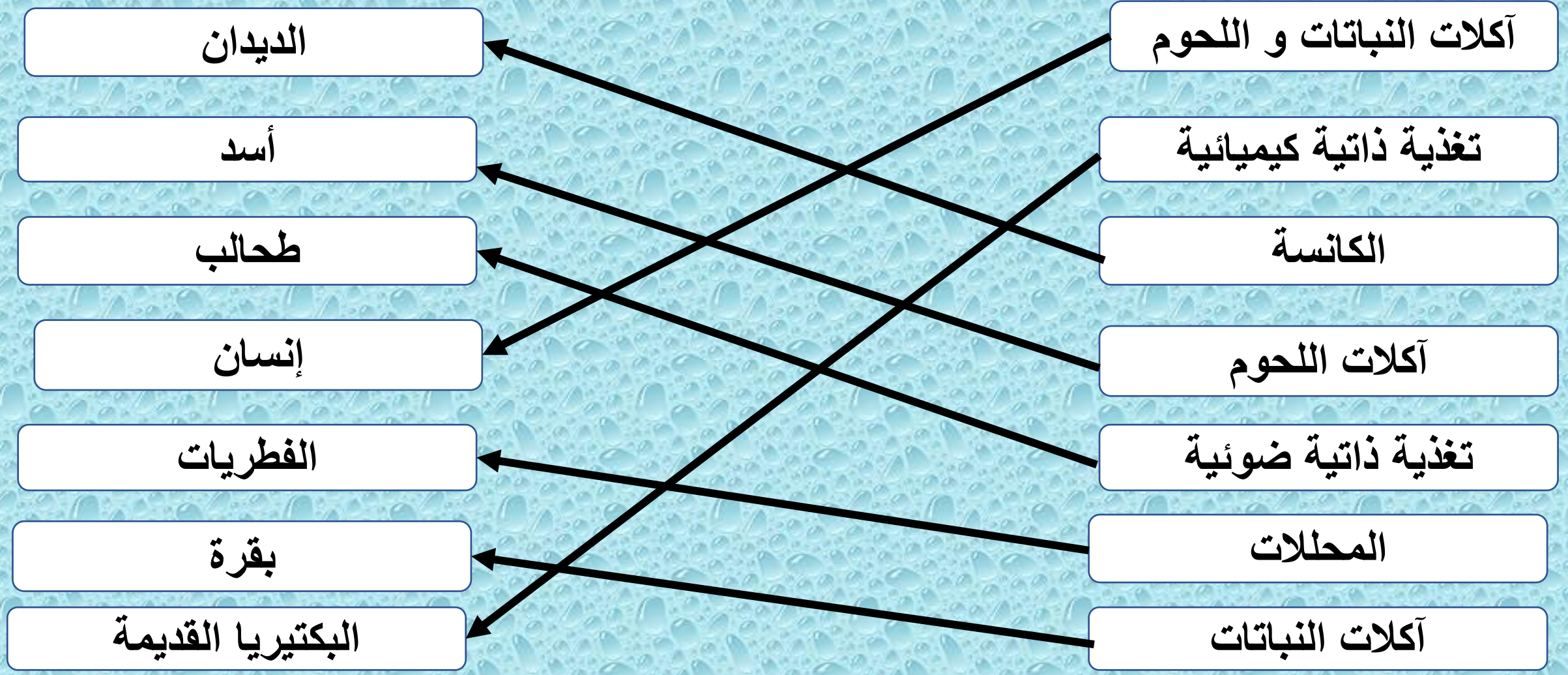


■ **الشكل 12** يحصل هذا الفطر على طاقته الغذائية من جذع الشجرة الميتة. تُعدّ الفطريات محللات تدوّر المواد الموجودة في الكائنات الحية الميتة.

اشرح سبب أهمية المحللات في النظام البيئي.

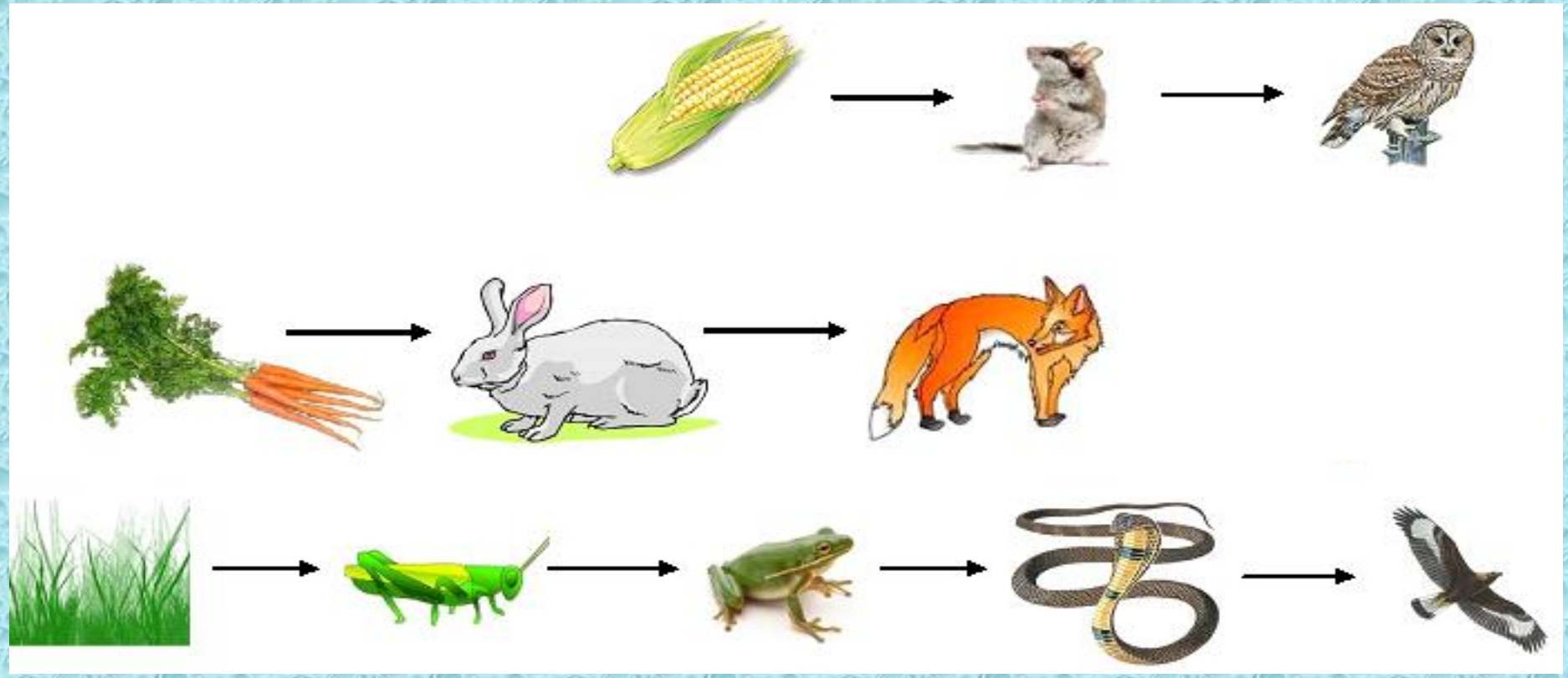
تكمن أهمية المحللات في الأنظمة البيئية في قيامها بتحليل الكائنات الميتة، لتتمكن المنتجات من استخدام المواد المغذية المخزنة فيها مرة اخرى

صل بين اسم الكائن الحي و طريقة تغذيته



السلاسل الغذائية

السلاسل الغذائية



استناداً للسلاسل الغذائية الموضحة: أي منها تنتمي إلى المنتجات؟ و أيها مستهلكات؟

ما المقصود بالسلسلة الغذائية؟

هي مسار مفرد يوضح انتقال الطاقة في الكائنات الحية

ما المقصود بالمستوى الغذائي؟

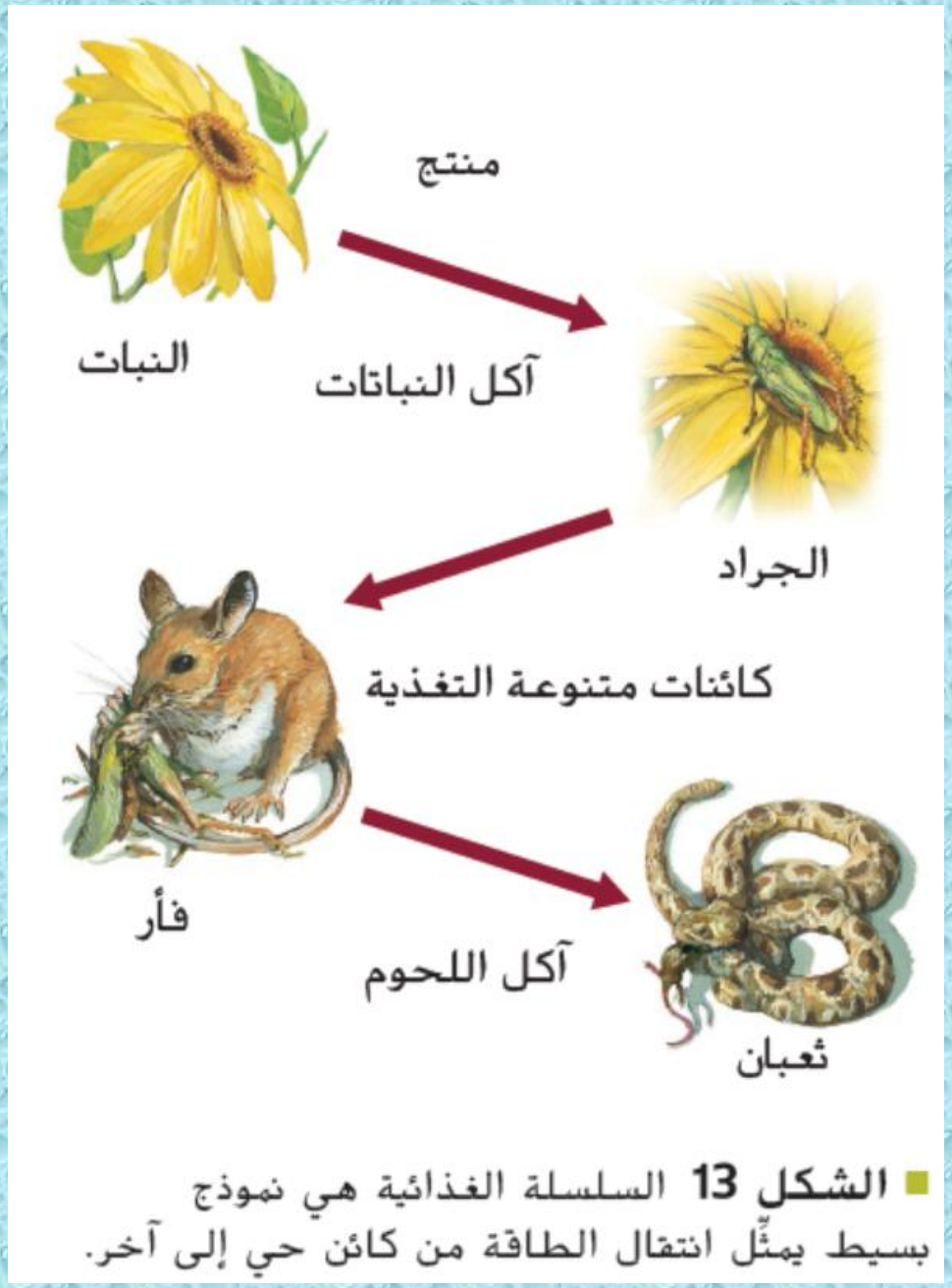
هو كل خطوة في السلسلة الغذائية

صورة توضح السلاسل الغذائية

استناداً للشكل: ما المقصور بالسلسلة الغذائية؟

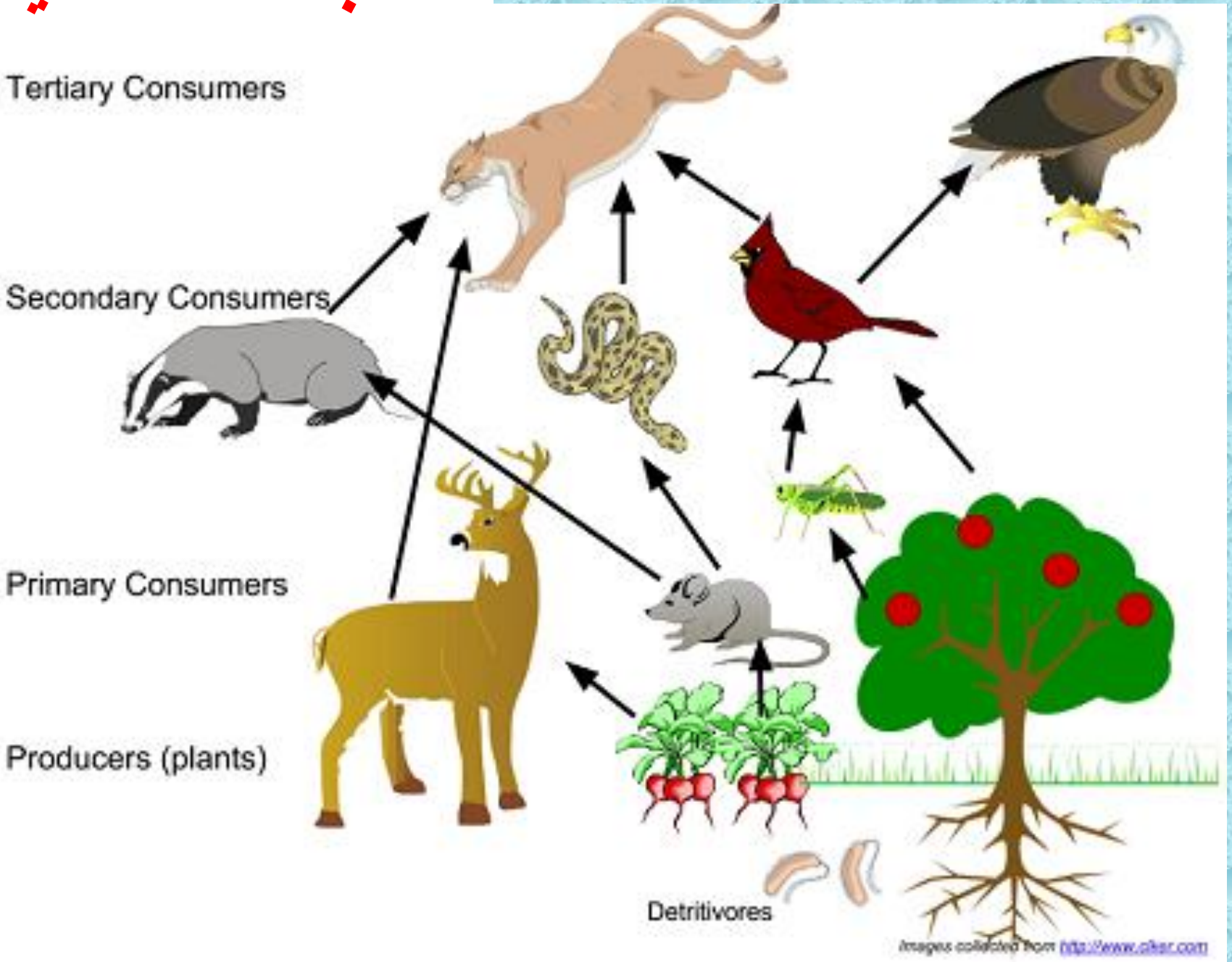
السلسلة الغذائية:

هي نموذج بسيط يبين كيف تنتقل الطاقة عبر نظام بيئي ما.



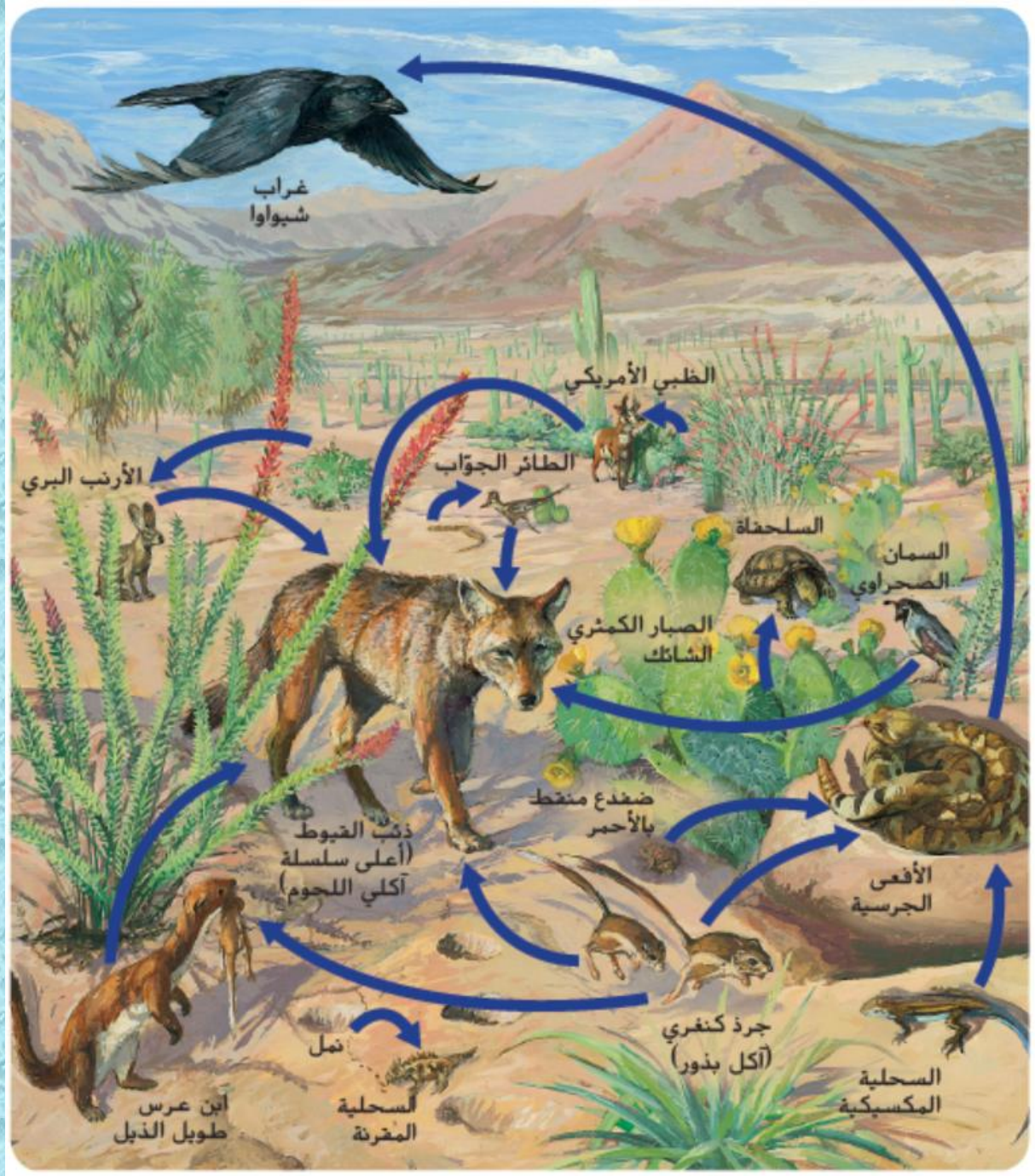
الشكل 13 السلسلة الغذائية هي نموذج بسيط يمثّل انتقال الطاقة من كائن حي إلى آخر.

الشبكات الغذائية



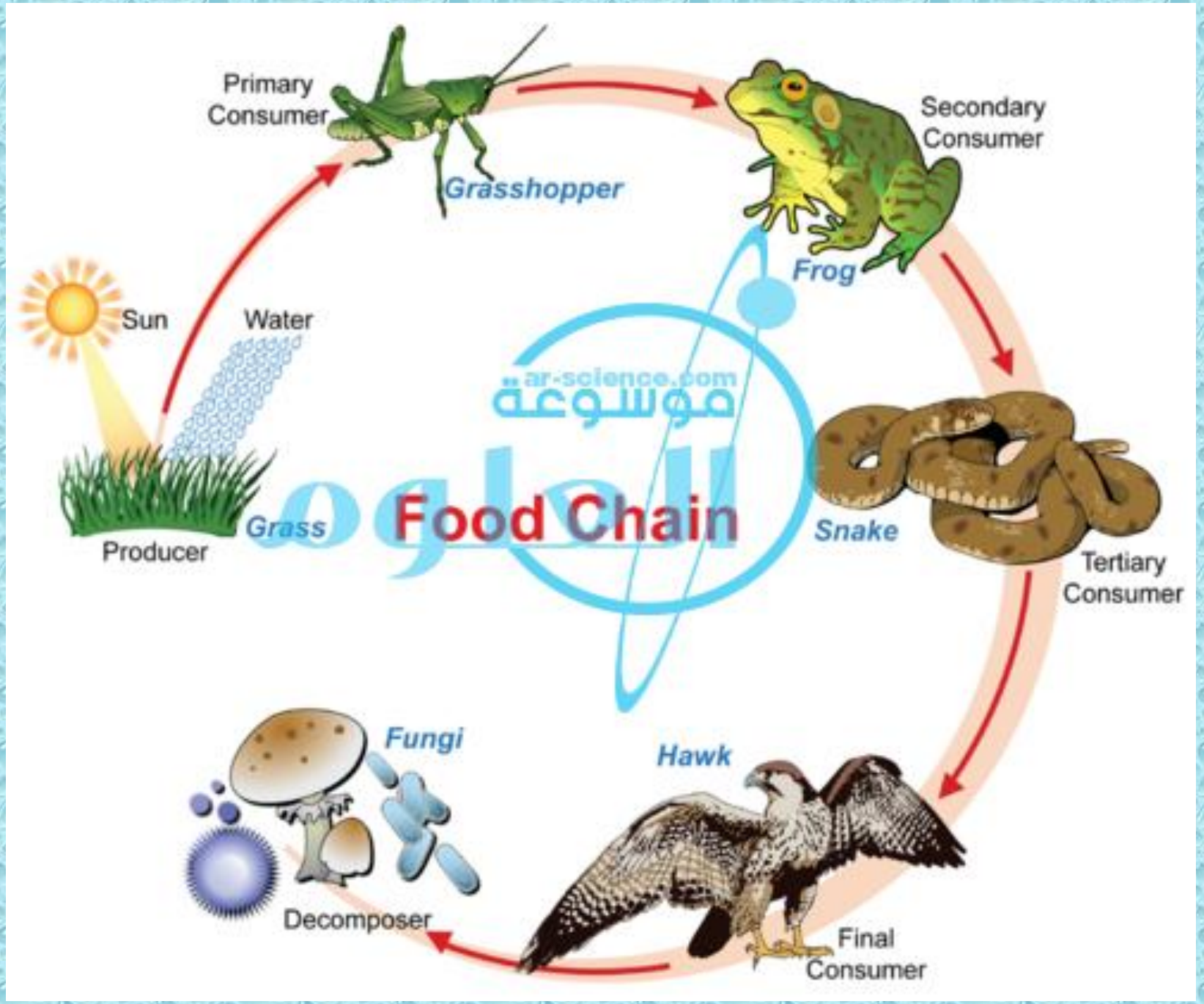
صورة توضح الشبكة الغذائية

استناداً للشكل: ما المقصور بالشبكة الغذائية؟



الشبكة الغذائية:

هي نموذج يمثل الكثير من السلاسل الغذائية المتداخلة والمسارات التي تنتقل فيها الطاقة عبر مجموعة من الكائنات الحية.


Primary Consumer
Grasshopper
Secondary Consumer
Frog
Sun
Water
Producer
Grass
Food Chain
Snake
Tertiary Consumer
Fungi
Decomposer
Hawk
Final Consumer
ar-science.com
موسوعة العلوم

هرم الطاقـــــــــة

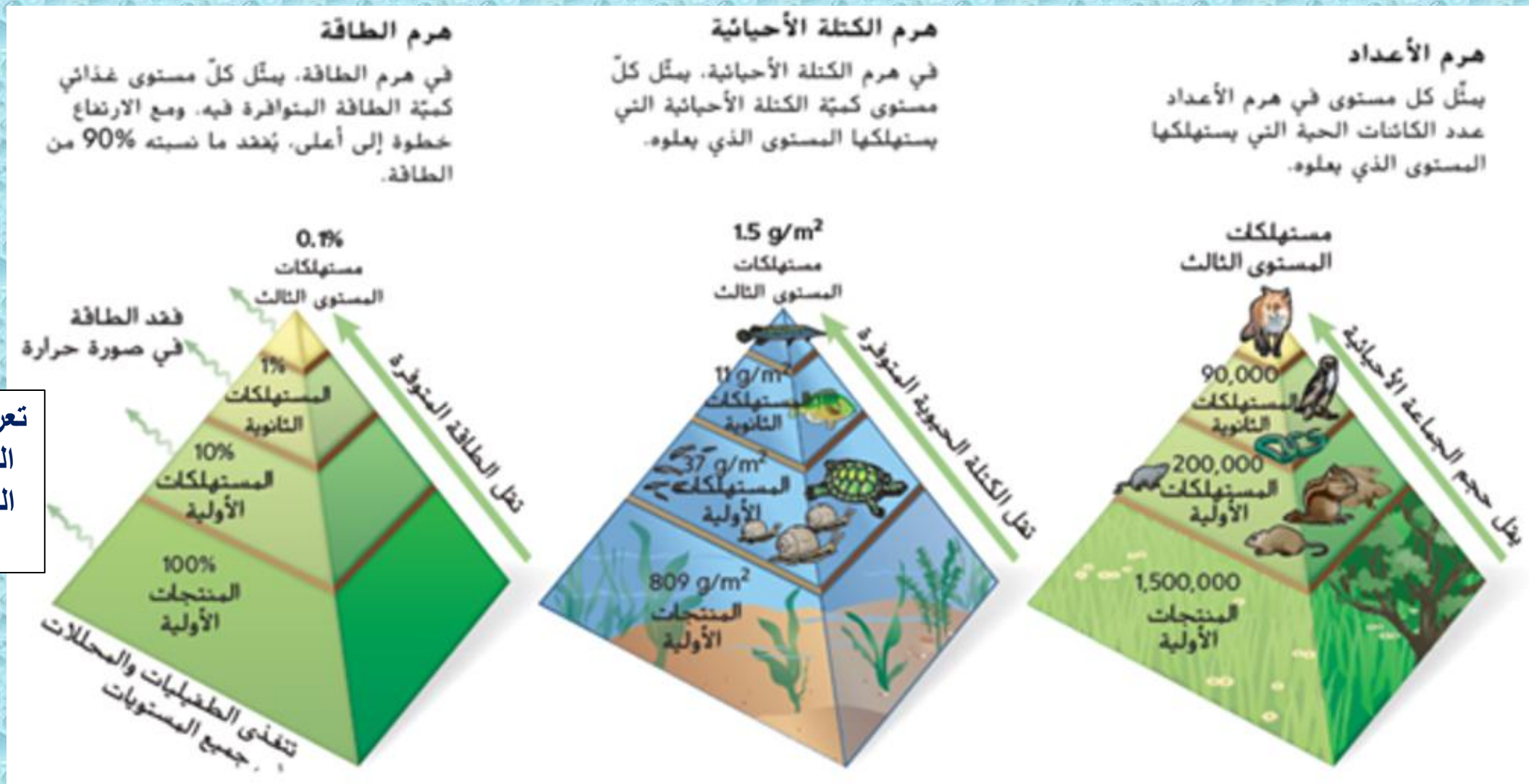


الاهرام البيئية هي عبارة عن مخطط يوضح الكميات النسبية من الطاقة أو الكتلة الاحيائية أو عدد الكائنات الحية في كل مستوى غذائي في نظام بيئي معين.

ما أوجه المقارنة بين نماذج الاهرام البيئية الثلاثة؟

تعرض جميع النماذج الثلاثة كيفية انتقال المادة والطاقة عبر نظام بيئي.

صورة توضح الاهرام البيئية



■ **الشكل 15** الأهرام البيئية نماذج تُستخدم لتمثيل المستويات الغذائية في الأنظمة البيئية.

أجوبة الأسئلة المهمة

1- ما المنتجات والمستهلكات في نظام بيئي ما؟

المنتجات هي الكائنات التي تصنع غذائها بنفسها داخل اجسامها، اما المستهلكات هي الكائنات التي تتغذى على كائنات أخرى.

2- كيف تنتقل الطاقة في نظام بيئي ما؟

تنتقل الطاقة في اتجاه واحد من مستوى الى اخر عبر النظام البيئي، وان كمية كبيرة منها تصبح غير متوفره عند كل مستوى غذائي.

3- ما المقصود بالسلاسل الغذائية والشبكات الغذائية ونماذج الهرم البيئي؟

هرم الطاقة: يمثل كل مستوى غذائي كمية الطاقة المتوافره فيه، ومع الارتفاع خطوة إلى أعلى يفقد ما نسبته 90% من الطاقة.

هرم الكتلة الاحيائية: يمثل كل مستوى كمية الكتلة الاحيائية التي يستهلكها المستوى الذي يعلوه.

هرم الاعداد: يمثل كل مستوى في هرم الاعداد عدد الكائنات الحية التي يستهلكها المستوى الذي يعلوه

أجوبة الأسئلة المهمة

1- ما المنتجات والمستهلكات في نظام بيئي ما؟

المنتجات هي الكائنات التي تصنع غذائها بنفسها داخل اجسامها، اما المستهلكات هي الكائنات التي تتغذى على كائنات أخرى.

2- كيف تنتقل الطاقة في نظام بيئي ما؟

تنتقل الطاقة في اتجاه واحد من مستوى الى اخر عبر النظام البيئي، وان كمية كبيرة منها تصبح غير متوفره عند كل مستوى غذائي.

3- ما المقصود بالسلاسل الغذائية والشبكات الغذائية ونماذج الهرم البيئي؟

هرم الطاقة: يمثل كل مستوى غذائي كمية الطاقة المتوافره فيه، ومع الارتفاع خطوة إلى أعلى يفقد ما نسبته 90% من الطاقة.

هرم الكتلة الاحيائية: يمثل كل مستوى كمية الكتلة الاحيائية التي يستهلكها المستوى الذي يعلوه.

هرم الاعداد: يمثل كل مستوى في هرم الاعداد عدد الكائنات الحية التي يستهلكها المستوى الذي يعلوه

مفردات الدرس

1- ذاتي التغذية:.

2- غير ذاتي التغذية:.

3- آكل النباتات:.

4- آكل اللحوم:.

5- الكائنات متنوعة التغذية:.

6- الكائنات الكانسة:.

7- المستوى الغذائي: هي.

8- السلسلة الغذائية: هي.

9- الشبكة الغذائية: هي ة.

10- الكتلة الاحيائية: هي الكتلة الاجمالية للمادة الحية عند كل مستوى غذائي.

اكتب المصطلح العلمي

	هو الذي يجمع الطاقة من ضوء الشمس أو المواد غير العضوية لينتج غذاءه
	هو الذي يحصل على احتياجاته من الطاقة بالتهام كائنات حية أخرى
	الكائنات الحية التي تتغذى على النباتات فقط
	الكائنات الحية التي تفترس كائنات حية أخرى
	هي الكائنات التي تتغذى على النباتات والحيوانات معا
	هي الكائنات التي تتغذى على أجزاء من المواد الميتة
	كل خطوة في السلسة الغذائية أو الشبكة الغذائية
	نموذج بسيط يبين كيف تنتقل الطاقة عبر نظام بيئي ما
	نموذج يمثل الكثير من السلاسل الغذائية المتداخلة والمسارات التي تنتقل فيها الطاقة عبر مجموعة من الكائنات الحية

القسم 2 التقويم

ملخص القسم

- تحصل الكائنات ذاتية التغذية على الطاقة من الشمس أو تستخدم طاقة من بعض المواد الكيميائية لتصنع غذاءها.
- تضم الكائنات غير ذاتية التغذية آكلات النباتات وآكلات اللحوم والكائنات متنوعة التغذية والكائنات الكانسة.
- المستوى الغذائي هو مرحلة في السلسلة الغذائية أو الشبكة الغذائية.
- السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية والأهرام البيئية هي نماذج تُستخدم لتبيّن كيفية انتقال الطاقة عبر الأنظمة البيئية.

فهم الأفكار الأساسية

1. الفكرة الأساسية **قارن وقابل** بين الكائنات ذاتية التغذية والكائنات غير ذاتية التغذية.
2. **وضّح** انتقال الطاقة عبر سلسلة غذائية بسيطة يكون فيها الأسد المستهلك النهائيّ.
3. **صنّف** الكلب الأليف كمخلوق ذاتي التغذية أو غير ذاتي التغذية. وكآكل النباتات أو آكل اللحوم أو متنوع التغذية. اشرح.
4. **قيّم** تأثير انخفاض الطاقة الشمسيّة أو تلاشيها في الكائنات الحيّة.

فكّر بشكل ناقد

5. **أنشئ** شبكة غذائية بسيطة للكائنات الحية في مجتمعك.

الرياضيات في علم الأحياء

6. ارسم هرم طاقة لسلسلة غذائية مكوَّنة من أعشاب ويرقة فراشة وخنفساء وسحلية وأفعى وطائر جوّاب. وافترض أن الطاقة المتوفرة للأعشاب هي 100 %. بيّن مقدار الطاقة المفقودة في كل مرحلة والمقدار المتبقي للمستوى الغذائي التالي.

القسم 2 التقويم

1. تحتاج الكائنات ذاتية التغذية والكائنات غيرية التغذية إلى الطاقة، لكن الكائنات ذاتية التغذية تحصل على الطاقة من ضوء الشمس أو من المواد غير العضوية لإنتاج غذائها. أمّا الكائنات غيرية التغذية فتستمدّ الطاقة من خلال التغذي على كائنات حية أخرى.
2. الإجابة النموذجية: أعشاب ← حيوان برّي ← أسد
3. إن الهرة المنزلية كائن غيري التغذية. الهرة هي أيضًا كائن حيّ لاحم رغم أنّ الأغذية التجارية الخاصة بالهررة تحتوي على منتجات حيوانية ونباتية على حدٍ سواء، كالقمح والأرزّ.
4. الإجابة النموذجية: مع تناقص كمية الطاقة المستمدة من الشمس، تقل كمية الطاقة التي تحصل عليها المنتِجات. وستتناقص أعداد المنتِجات التي تتغذى عليها المستهلِكات، وستكون المنتِجات المتوفرة محدودة. بالتالي، ستقل أعداد المستهلِكات التي تتغذى عليها آكلات اللحوم. وعندما تنضب الطاقة الشمسية، سيتوقف النظام.
5. ستختلف الإجابات، لكن يجب أن تتضمن كل الشبكات الغذائية منتِجات وآكلات نباتات وآكلات لحوم وكائنات كانسة.
6. يجب أن يعرض الهرم الأعشاب (الطاقة المتوفرة 100 بالمئة) في أقل مستوى، تليها برقة الفراشة (الطاقة المتوفرة 10 بالمئة)، ثم الخنفساء (الطاقة المتوفرة 1 بالمئة)، يليها السحلية (الطاقة المتوفرة 0.1 بالمئة)، ثم الأفعى (الطاقة المتوفرة 0.01 بالمئة)، وأخيراً الطائر الجوّاب (الطاقة المتوفرة 0.001 بالمئة) في المستوى الأعلى.



عودة



عودة



عودة



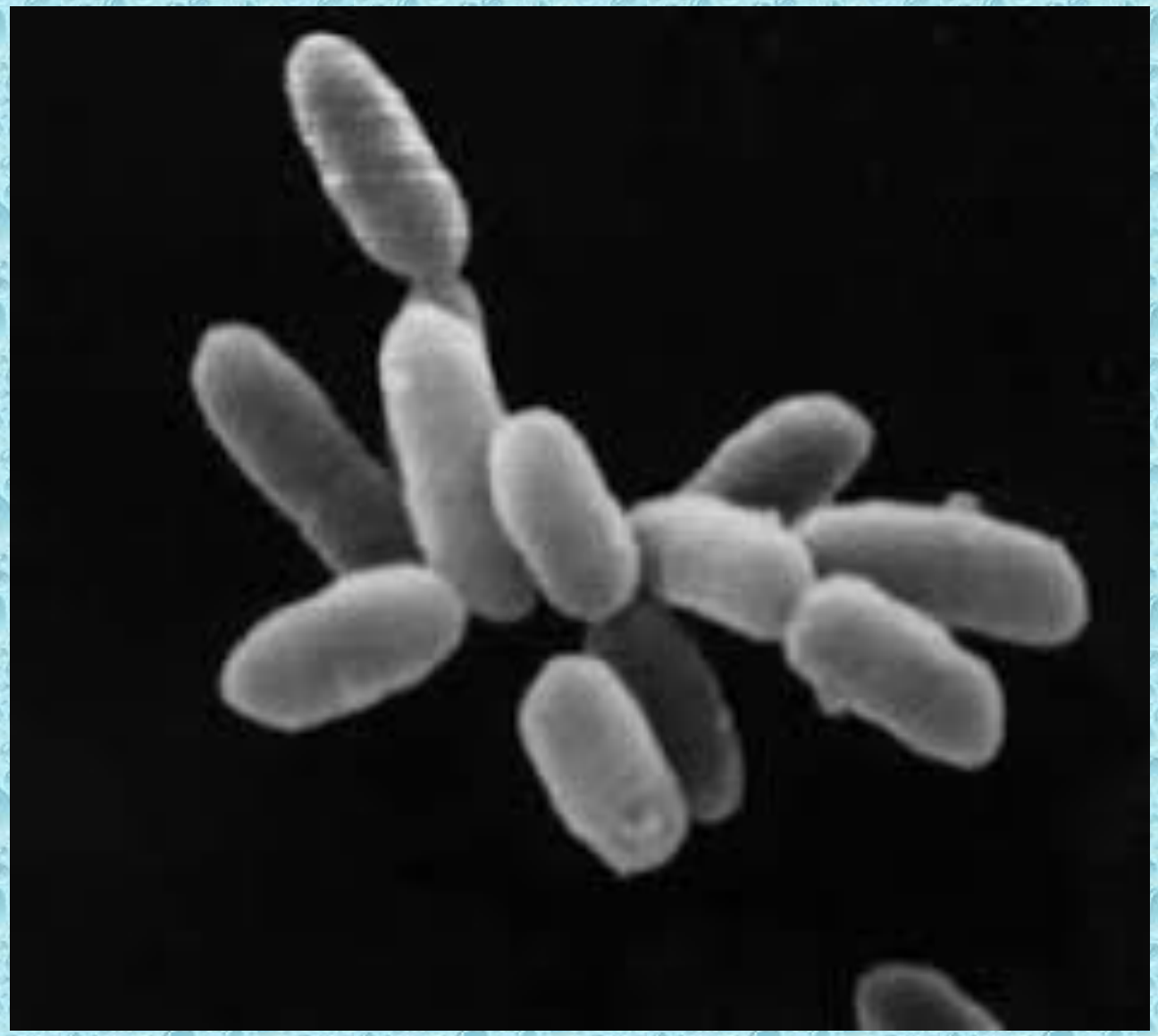
عودة



عودة



عودة



عودة

عودة